Evo objedinjenog pregleda za projekat **Sistema za upravljanje bibliotekom** koji kombinuje opis strukture baze (stavka 1) i detaljan opis svih zadataka za SQL upite (bez ispisanog koda):

1. Opis strukture i relacija baze

Baza podataka se zasniva na **relacionom modelu** i sastoji se od četiri povezane celine (tabele):

- **Autori:** Čuva osnovne biografske podatke o autorima (ime, prezime, zemlja porekla).
- **Knjige:** Sadrži informacije o naslovu, godini izdanja i žanru. Povezana je sa tabelom *Autori* preko relacije *Jedan prema Više* (jedan autor može napisati više knjiga, dok svaka knjiga u bazi vodi do jednog autora).
- **Članovi:** Vodi evidenciju o korisnicima biblioteke (ime, prezime, jedinstvena email adresa, datum učlanjenja).
- **Pozajmice:** Služi kao vezna tabela između *Članova* i *Knjiga*. Beleži koja knjiga je pozajmljena kom članu, datum preuzimanja i datum vraćanja. Ako je datum vraćanja prazan (`NULL`), knjiga se vodi kao trenutno zauzeta.

2. Opis zadataka i SQL koncepata za vežbu

Sledi opis 10 praktičnih zadataka i upita koje je potrebno napisati nad ovom bazom, zajedno sa konceptima koji se kroz njih uče:

1. Pregled knjiga sa autorima

- **Opis zadataka:** Prikazati listu svih knjiga iz baze (naslov, žanr, godina) zajedno sa imenom i prezimenom autora koji ju je napisao.
- **Koncept:** Spajanje dve tabele preko stranog ključa kako bi se dobili kompletni podaci iz oba entiteta.

2. Trenutno zadužene knjige **Opis zadataka:** Pronaći sve knjige koje su trenutno pozajmljene i još uvek nisu vraćene u biblioteku.

- **Koncept:** Provera odsustva vrednosti unutar kolone za datum vraćanja (`IS NULL`).

3. Broj knjiga po autoru

- **Opis zadataka:** Prikazati imena svih autora i ukupan broj knjiga koje svaki od njih ima unete u bazi.
- **Koncept:** Grupisanje podataka i primena agregatnih funkcija za prebrojavanje (`COUNT`), uz spajanje koje uključuje i autore koji eventualno nemaju unete knjige.

4. Pretraga članova po datumu

- **Opis zadataka:** Pronaći sve članove koji su se učlanili u biblioteku nakon određenog datuma (npr. posle 1. februara 2024.).
- **Koncept:** Filtriranje redova na osnovu poređenja datumskih vrednosti.

5. Pretraga po delimičnom tekstu**Opis zadataka:** Pronaći sve knjige čiji naslov u sebi sadrži reč *"Drina"* ili pripadaju žanru koji počinje na slovo *"I"*.

- **Koncept:** Delimično poklapanje tekstualnih nizova korišćenjem specijalnih simbola (*wildcards*).

6. Pronalaženje ekstremnih vrednosti

- **Opis zadataka:** Izračunati i prikazati godinu izdanja najstarije i najnovije knjige u bazi.
- **Koncept:** Primena funkcija za pronalazak minimalne i maksimalne vrednosti nad celom kolonom.

7. Filtriranje grupisanih podataka

- **Opis zadataka:** Prikazati samo one članove koji su do sada pozajmili više od jedne knjige.
- **Koncept:** Razlika između uslova nad pojedinačnim redovima i uslova koji se primenjuju nad grupisanim rezultatima prebrojavanja.

8. Rad sa podupitima

- **Opis zadataka:** Pronaći sve knjige koje su izdate nakon prosečne godine izdanja svih knjiga prisutnih u biblioteci.
- **Koncept:** Dinamičko izračunavanje prosečne vrednosti u unutrašnjem upitu i njeno korišćenje kao kriterijuma u spoljašnjem upitu.

9. Ažuriranje zapisa

- **Opis zadataka:** Evidentirati da je određeni član (npr. Jelena Janković) vratio pozajmljenu knjigu na današnji datum.
- **Koncept:** Izmena vrednosti postojećeg reda u bazi na osnovu definisanih uslova.

10. Uslovno brisanje zapisa

- **Opis zadataka:** Ukloniti iz baze sve članove koji su se učlanili pre 2024. godine, a nikada nisu pozajmili nijednu knjigu.
- **Koncept:** Bezbedno uklanjanje redova proverom više uslova, uključujući i proveru postojanja relacija u drugim tabelama.